By Dixit & Nalebuff

- 在创作《策略思维》的岁月，我们还太年轻，当时的精神思潮乃是以自我为中心的竞争。后来，我们才彻底认识到合作在策略情形下所起的重要作用，认识到良好的策略必须很好地把竞争与合作结合起来。从“策略思维”的提法到“策略的艺术”的提法，准确地体现了人类认知的这个深刻的进步。
- 科学的内容可以通过系统而富有逻辑的方式来学习，科学的本领有赖于训练；而经济学的运用是一种艺术，策略艺术的修炼只有依靠例子、经验和实践来进行，其才华讲究悟性和心得。

与复杂性打交道
艺术与科学

- 我们的写作目的是把读者培养成策略艺术的更佳实践者。对策略艺术的良好实践，首先要求对博弈论的基础概念和基本方法有初步的掌握。
- “许多数学博弈论者”倾向于认为一个博弈的结果完全取决于与博弈相关的各种抽象数学事实—参与者人数、可供每个参与者选择的策略的数目，以及与所有参与者的策略选择相联系的每个参与者的博弈所得，我们不这样看。我们认为由社会中相互影响的人参与的博弈结果，理应也取决于博弈的社会因素和心理因素。
- 因博弈论而或奖的学者中，就论述风格而言，纳什和谢林可以说是这个绚丽光谱的两个端点。

与复杂性打交道
艺术与科学

- 我们的写作目的是把读者培养成策略艺术的更佳实践者。对策略艺术的良好实践，首先要求对博弈论的基础概念和基本方法有初步的掌握。
- “许多数学博弈论者”倾向于认为一个博弈的结果完全取决于与博弈相关的各种抽象数学事实—参与者人数、可供每个参与者选择的策略的数目，以及与所有参与者的策略选择相联系的每个参与者的博弈所得，我们不这样看。我们认为由社会中相互影响的人参与的博弈结果，理应也取决于博弈的社会因素和心理因素。
- 因博弈论而或奖的学者中，就论述风格而言，纳什和谢林可以说是这个绚丽光谱的两个端点。

绚丽光谱的两个端点
纳什与谢林

- 纳什“惜墨如金”，其论述全部见于匿名审稿论文，数量不多，每篇的篇幅都很短，完全是数学形式的讨论。
- 相反，谢林以出版学术著作著称。这些著作多半都以普通人能够字面理解的日常语言写出来，与时下经济学主流的论述风格大相迳庭。
- 纳什天才地提出并刻画了博弈论的均衡概念，并在很宽泛的条件下证明了博弈均衡的存在性，为博弈论的发展奠定了基础。
- 谢林的论述不但提供了许多深刻的思想（哪怕这些思想未能被刻画为数学形式的经济学模型），而且为博弈论的应用开拓了广阔的天地。
  - 20世纪，这个世界经历了可怕的核竞赛，但幸运地没有发生过核大战。现在许多人把核大战最终没有发生，看作过去这个世纪发生的最伟大的事件。曾经有几次眼看着要发生核大战了，最后还是有惊无险，从学理上说，这是因为谢林提出的思想武装说服了人们。

从以自我为中心 到
理解他人的立场、观念与目标

- “要在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有大致的了解。”

  —— 萨缪尔森

- 懂一点博弈论，以便更好地理解世界，而不是盲目地批判世界；更理性地融入社会，而不是局限于关注自己；学会在一个互动的社会里如何尊重他人，如何影响他人，如何遵守游戏规则，如何做一个理性的现代公民。

关于博弈论

- 追本溯源，可将game theory翻译成对策论或游戏理论—开始于犹太法典(Talmud)中一个男人如何将死后的财产发给三个妻子的难题。
- 1838年，法国经济学家古诺研究双寡头企业的产量决策问题；
  - 数学家**冯·诺依曼**(Von. Neumann)和经济学家**摩根斯坦**(Morgenstern)于1944年合著《博弈论与经济行为》提出了方法论性质的博弈论，被广泛应用于经济学、军事、政治、人工智能、生物学、火箭工程技术等。
  - 纪念该书出版50周年，1994年数学家 **纳什**(Nash）、经济学家**海萨尼**（Harsanyi）和**塞尔顿**（Selten）因在博弈论及经济学中的应用研究上的巨大贡献而获诺贝尔经济学奖。

合作博弈与非合作博弈
仅仅讨论合作博弈是不够的

- 合作博弈与非合作博弈之间的区别主要在于人们的行为相互作用时，当事人**能否达成一个具有约束力的协议**（binding agreement）。
- 例：
  - 1838年，古诺对对于两个寡头企业的研究；
  - 美数学家梅里尔·弗拉德与他三个儿子的故事；
  - 兰德公司，马丁·苏比克提出的“1美元拍卖”游戏
    - 人们为了自己单方面可能得到的私利，放弃了合作的可能性。因此看来，仅仅研究理想的合作博弈及其富有效率的结果，是不够的。
- 合作博弈强调团体理性、效率、公正， 其前提为交流与合作；
- 非合作博弈强调的前提是个人理性、个人最优决策，其结果可能是有效率的，也可能是无效率的。

博弈论与经济学
为什么博弈论专家会获得经济学奖

- 经济学和博弈论都强调**个人理性**，都是研究在给定的约束条件下，追求效用最大化。
- 博弈论成为主流经济学的一部分是最近50年来的事，发展到一定阶段的博弈论开始为经济学在两个方面问题的研究上提供了有力的研究工具，即：信息和个人决策的时间顺序。
- 博弈论在经济学中的绝大多数应用模型是在70年代中后期发展起来的，80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分，甚至成为微观经济学的基础。
- 1994、1996、2001、2002、2005、2007、2012、2014、2020

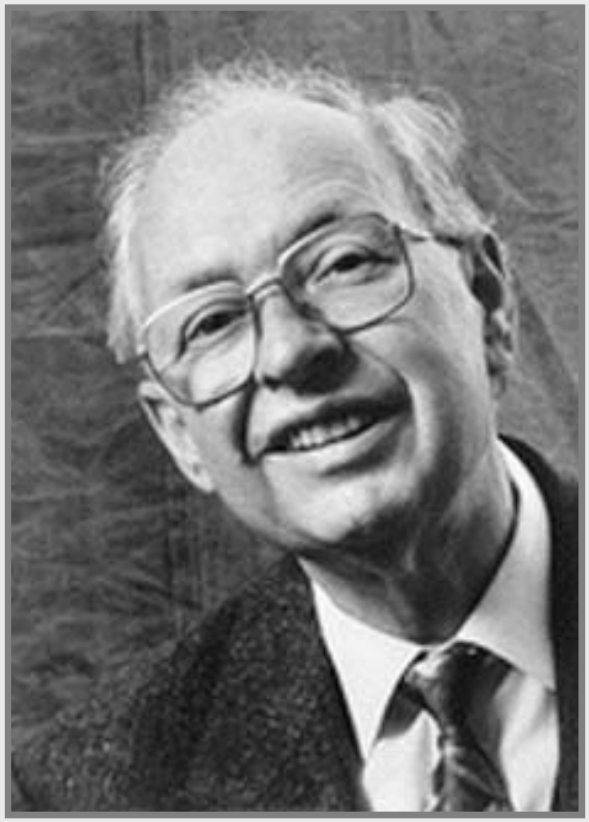
经济学的发展趋势与博弈论

- 经济学的研究对象越来越转向个体，越来越转向人与人关系的研究，特别是人与人之间行为的相互影响与作用，人们之间的利益冲突与一致、竞争与合作的研究。

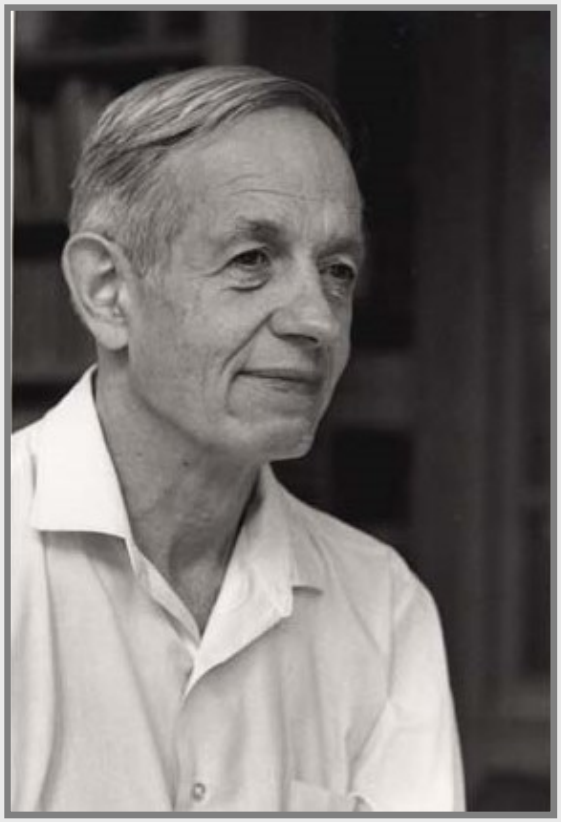
- 传统经济学中，价格可以使个人理性和集体理性达到一致；现代经济学开始正视两种理性之间的矛盾与冲突。但解决问题的方法并不是像传统经济学主张的那样通过政府干预来避免市场失败所导致的无效状态，而是认为：

  一种制度安排如果不能满足个人理性的话，就不可能实行下去。解决冲突的办法不是否认个人理性，而是设计一种机制，在满足个人理性的前提下达到集体理性。因此认识到个人理性与集体理性的冲突对于认识制度安排是非常重要的。

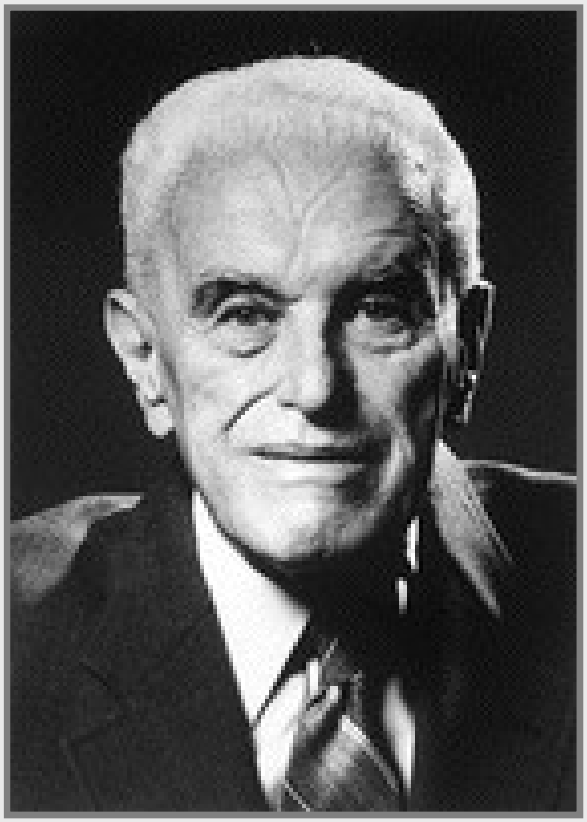
1994---三人接力，奠基博弈论为制度研究提供微观分析工具



莱茵哈德. 塞尔顿
Reinhard Selten



约翰·纳什
John Nash



约翰.海萨尼John Harsanyi

纳什 - 被疾病折磨的博弈论天才

- John Nash

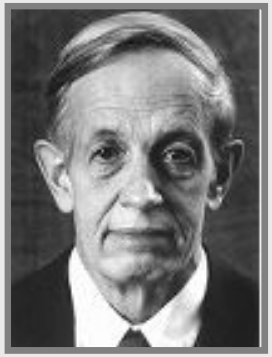
纳什于1950年和1951年的两篇重要论文，彻底改变了人们对竞争和市场的看法，他证明了非合作博弈及其均衡解-Nash均衡的存在性。

20世纪80年代末期，逐渐康复之后的Nash重返数学领域。2015年，因在非线性偏微分方程方面所作出的卓越贡献，与路易斯·尼伦伯格同获阿贝尔数学奖。

“据统计，任何数学家或科学家在66岁时已不太可能继续太多的研究.....但是我仍在努力。我觉得我癫狂的25年是人生中的一段假期，它使得我不太一样。因此，我充满希望，希望当前的研究或者未来的想法能带来一些更多有价值的东西。” (1994)

纳什与艾里西亚于1957年初婚；
2001年，俩人再度步入婚姻礼堂。







纳什与艾里西亚，2015年

没有人是一座孤岛

对方认为
我将会怎么做?

与其合作，
因为我们可以
实现双赢

如果他认为我会合作，
我就可以放心地合作。

与其竞争，
因为我们独立
地做出决策

如果他认为我会竞争，
那我最好还是竞争。

多种情景，一个逻辑

- 以下情景有何共同点？
  - 位于同一街角的两个加油站；或同一片街区的两个超市；或面对同一批消费者的两个电子商务平台，有时候彼此间会展开激烈的价格战；
  - 通常在美国大选活动中，民主党和共和党通常都会采取中间政策，以吸引那些处于政治光谱中翼的选民，忽略他们那些分别持极左或极右态度的核心支持者，而如今为何极化？
  - 新英格兰渔业的多样性和生产力曾经是无可匹敌的。然而在过去的一个世纪，由于过度捕捞而最终导致物种相继灭绝已成为一种趋势。大西洋比目鱼、海鲈、黑线鳕和黄尾比目鱼……（均被列入了）商业灭绝的物种行列。
- 学科理论的重要功能：提炼出各种明显不同的具象问题的内在本质相似性。

囚徒的困境（Prisoner's Dilemma）

两个博弈参与人都有优势策略



- 囚徒的困境
  - 由数学家Melvin Dresher & Merrill Flood提出了数学架构；
  - Al Tucker, 1950发明了阐释这一数学原理的故事：







Prisoner 2



Prisoner 1

	Confess	Don't
Confess	-3,-3	0,-8
Don't	-8,0	-1,-1

- 博弈论的基本要素：
  - 博弈参与人（Players）
  - 博弈规则（Game rules）
  - 结果（Outcome）
  - 支付（Payoff function）

纳什均衡 - Nash Equilibrium

- 纳什均衡是一种“**僵局**”。纳什均衡结果是**个人无法后悔**的（因为不存在更好的个人选择）；也是**理性预期**的。**任何人单方面无法改善博弈对其个人的结果，只能通过博弈条件的改变，来改变双方所面对的激励**。
  - 例如，于博弈中**增加有利于集体的、存在约束力的协议**（合作博弈）；创建**以集体利益为目标的文化或信仰**。（下周讨论）
  - 纳什并非这一概念的发明者，这个概念本身要古老得多，但是他将这一概念应用于一般性的博弈数学分析，此前人们仅将此逻辑运用于具体事例刻画。
- 囚徒困境是西方经济学中个人理性与集体理性冲突的一个例证。它之所以重要，是因为具有普遍性，且**博弈双方存在着合作与竞争的双重可能**。
  - 这个例子体现了因个体对自我利益的追求，所能带来的社会福利要比人们通过合作方式带来的福利少。这不但是一个经济问题，也会化为一种道德观念，即个体仅仅追求自利是否是合适的。
  - 若能重复博弈，情况似乎会好一些，但也可能未必。

囚徒的困境 石油版（寡头企业问题）

彼此的利润、最佳产量具有明显的相互依存和制约关系

- 假定每个国家只有两种产量可以选择：200万桶和400万桶
- Q：400 600 800
- P：$25 $15 $10
- 原油提炼成本：
  - $Cost_{(Iran)} = \$2$
  - $Cost_{(Iraq)} = \$4$
  - 单位：百万美元/天
- 稀土十年；东施效颦？

伊朗的产量 \ 伊拉克的产量	2	4
2	46，42	26，44
4	52，22	*32，24*

卡特尔能够持久的存在吗?

- 卡特尔（Cartel） - 少数几个大企业勾结在一起形成的产量与价格的垄断联盟。
  - 给定别人保持产量，卡特尔的成员倾向于悄悄增产，增加利润。
  - 每一个成员的这种做法，最后导致了卡特尔的崩溃，卡特尔自身提供了瓦解卡特尔的激励。
- 个人理性与集体理性的冲突有时候对整个社会来说是好事，尽管它对该集体是一件坏事，当然这里，前提条件是集体成员的数目严格小于全体社会成员的数量。

普遍存在的策略依存性
政治领域中的囚徒困境

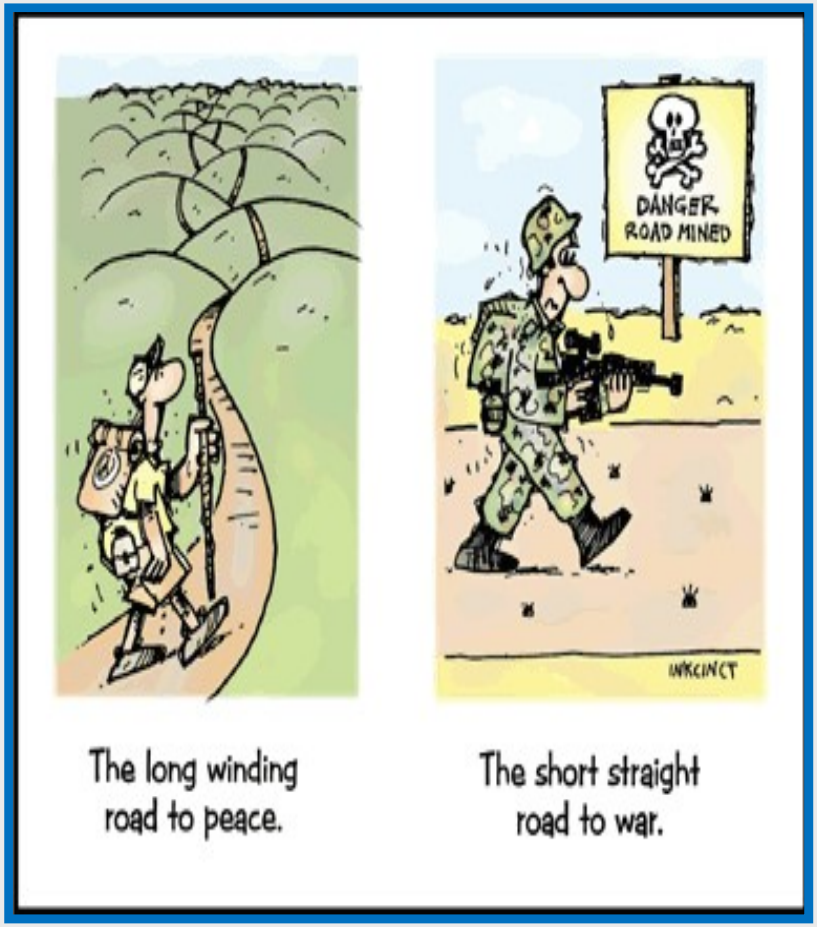
1984 Reagan *vs* Mondale





		民主党 主动	民主党 被动
共和党	主动	3，3	1，4
共和党	被动	4，1	2，2

普遍存在的策略依存性
军事领域 美苏争霸之囚徒困境



前苏联

美国		扩军	裁军
	扩军	**-2000** **-2000**	-∞ 8000
	裁军	8000 -∞	**0** **0**

1 美元拍卖动态博弈

囚徒困境
个人理性与集体理性存在着冲突

- 怎么看待囚徒困境?
  - 从“纳什均衡”我们引出了“看不见的手”的一个悖论：从利己目的出发，结果损人不利己，既不利己、也不利他、也不利于集体。而这就是既定条件下两个囚徒的命运。
- Nash均衡条件下的行为规则
  - 合作是有利的“利己策略”。但它必须符合以下黄金法则：按照你愿意别人对你的方式来对别人，但只有他们也按同样方式行事才行。所谓“己所不欲勿施于人”。只有个体对整体有承担义务的道德意识，经济体系才能有效的运转。
  - “一种制度安排，要发生效力，必须是一种纳什均衡。否则，这种制度安排不能成立。”

帕累托效率

- 值得思考的是：囚徒困境的纳什均衡是否帕累托有效（Pareto Efficient）？
  - 一个帕累托有效的结果意味着：已经没有任何别的潜在的结果可以让一些人的境遇更好，除非必须通过使得某些人情况变差。（即不存在 任何不损人便可利己 的情况，要使某些人情况变好只有通过损害另一些人来能够得到。）
  - 囚徒困境下，纳什均衡的结果并非是帕累托有效的：
    - 比如两人都选择不坦白，则每个囚徒的境况其实上都会得到改善。所以，之所以这种结构被称为“囚徒困境”，原因即在于此。
    - 此时，每个参与人都追求自身的利益，没有导致对双方而言都是最好的结果，这与亚当·斯密的和谐结果论是相悖的。
      - **这其中并没有一个统一的价格体系引导人们通过利他来达到自利的效果。因此，是否需要通过人为设计的规则来模仿这种自发秩序来发挥影响呢?**

博弈策略互动的两种基本方式（按博弈的过程来区分博弈）

- 策略博弈的本质在于参与者的决策相互依存（而这正是“看不见的手” 辖下的世界中所未见的）。这种相互作用经由博弈过程中的两种互动方式体现出来：
  - 同时发生（静态博弈）
    - 策略行为法则1：假如有一个**优势策略**，就照办；
  - 序贯发生（动态博弈）
    - 策略行为法则2：向前展望，倒后推理。

同时行动（静态）博弈、占优策略与 纳什均衡

- 现代博弈论认为，在同时行动博弈中，人们是按照纳什均衡来进行行动的。
- 在一个同时（静态）行动博弈中，若对某个参与者而言，无论其他参与者如何选择，他都有一个一致的最佳选择，则该策略就被称为**占优策略**，此时参与者的思考过程和博弈论专家的分析路径就会大大简化。
  - 一个简单的同时行动博弈的行为法则：
    - 法则1：假如你有一个优势策略，请照办。
      - 我们已知囚徒困境之特殊：博弈中两个或者所有参与者都有优势策略。
        - » 囚徒困境中，每个参与者可选的两个策略分别被记为“合作”和“背叛（欺骗）”，对每个参与人而言，背叛都是其优势策略，然而对双方而言，均选择占优的背叛策略组合得到的结果较双方均选择合作为差。
      - 囚徒的困境、技术选择、位置博弈、道路交通

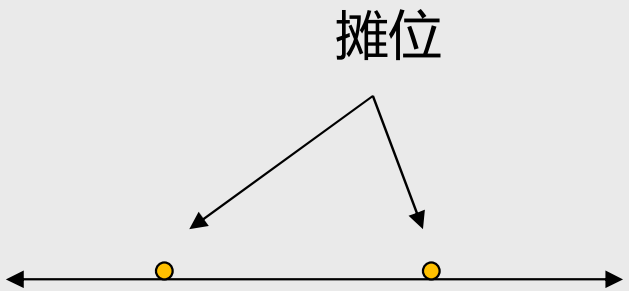
技术选择 与 纳什均衡

- 一个关于技术选择的传统故事，可以表述为两个学生为了一起工作的需要，考虑要在 Mac 与 Windows PC 之间做选择。
- 技术选择博弈，其实是一个合作博弈。在此博弈中，存在两个纳什均衡。（这种和其他人使用一样的技术会受益的情况是普遍存在的，其学名为“网络外部性”，或曰“需求方规模经济”）
  - 典型的例子有用户使用同一社交媒体App；也有新技术诞生之后通常会诞生不止一个行业标准，那么哪种标准最后会成为统一标准呢?
- 纳什均衡不仅存在，而且不唯一。与其他均衡相比，存在某一个均衡对全体成员而言更好，或者对某一方而言更好的情况。
- 一旦整个社会热衷于某种均衡状态，则个体无法通过单独改变获利。

		学生A 苹果	学生A 微软
学生B	苹果	**3，3**	0，0
学生B	微软	0，0	**2，2**

位置博弈 与 纳什均衡

- 一个关于位置博弈的传统表述可能发生在海滩上：海滩上有两个卖冰淇淋的卖家，他们要在一个一维的数轴上选择合适的位置点安放冰淇淋摊铺。（因为这一博弈的idea是由理论经济学家的先驱H. Hotelling所发现的，因此这也被称为“霍特林位置博弈”。）
- 两个参与者A与B同时决定摆摊的位置，假设海滩上的消费者是均匀分布的，顾客们也会就近选择摊位（以他们到摊位的距离，刻画他们的选择成本），如果两个摊位在同一位置，则对半分顾客。每个摆摊的人当然都想吸引到尽可能多的顾客，并以此来决定摆摊的位置，那么最后他们将在哪里固定下来呢?
- 这是一个“摆摊位置即战略，顾客数量等于收益”的同时行动博弈。
- 不论开始他们在哪里，最终的纳什均衡都一定在那个 无法通过向对方摊位移动来抢夺顾客，且单独改变战略无法获益的位置上。
- 一国两大政党政策谋求处于选民们偏好的正中间且极度相似的现象，作为博弈论的预测结果，在政治学中被称为“**中位选民定理**”。(那么现实中为何会呈现“**极化**”呢？)



道路交通博弈 与 纳什均衡

- 假如，从A地到B地一共有三条路，日常交通量可能有n辆车/t，我们容易考虑每条路径的通行时间，是由路径长度和交通拥堵程度两方面同时决定的。
- 简化地考虑问题的话，我们假设每一辆车都希望尽快到达B地。人们都会选择无论如何都不能再节约通行时间的道路，现实中人们通过不断试错，会选择个人最优路线通达B地，这时，他应该不再能够通过单独改变路线来获益了（即更快到达）。
  - 基于纳什均衡预测交通量，在实际操作中已经常态化，且颇为有效。
- 以上四例大致可以说明，纳什均衡虽然本身是非常简单的概念，却能够对诸如“个人利益追求与社会整体利益关系”这样的问题，提供极为普遍且重要的洞察。无论是卡特尔的可持续性、选战、行业标准，还是某种拥堵的预测等各种社会经济现象，人们的理性行为（通过理性推理、试错、磋商等方法）最终都可能导致纳什均衡结果。
- 存在个体和集体的利益冲突时，“铅笔的故事”中那种有效率的完全竞争均衡结果并未出现。那么，我们如何看待“自由放任”？又应依据何种原则，制定所谓合理的游戏规则？

解决困境的初步思想

- 达成合作的另一面就是避免背叛：
  - 通过**人为设计激励机制**，比如给予参与人适当的**奖励**可以**激励其选择合作**；（改变参与人面对战略的**边际收益**）
    - 奖励可能来自内部，也可能是来自外部的；
  - 更常见的方法是通过**施加某种适度的惩罚**来**阻吓背叛**。（改变参与人面对战略的**边际成本**）
    - 行之有效的惩罚的基本特征：
      - 惩罚方式：简单明确；
      - 信心机制：参与者确信作弊者必将得到惩罚；而合作将会得到回报，大多数博弈都是一段持续关系中的一个部分；
      - 触发与适度原则：惩罚机制足够严厉以阻吓背叛，但侦查机制出错时不至于造成过于严重的错误。
- 例：航空业的竞争与合作、课件卡特尔